Circuite Electronice Fundamentale 2 – Proiect (CEF2-Pr)

Tema: Generator de semnal dreptunghiular

Student: Negru Nicusor Gabriel
Grupa 432E

Date de proiectare

Cerințe electrice:

- Frecvența de oscilație, f_0, reglabilă în intervalul 32-64 KHz;
- Factor de umplere: 0.5;
- Sarcina la ieșire, R_L : 16kΩ;
- Valoarea (vârf la vârf) a oscilației la ieșire, V_0, reglabilă în intervalul 0-4V;
- Semnalul la ieșire nu are componentă continuă;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0° - 70°C
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de intrare/ieșire cu o diodă de tip LED

Cerințe tehnologice:

- Dimensiunile PCB: 40mm x 40mm;
- Material FR4, dublu strat;
- Originea (punctul de coordonate (0,0)) va fi plasat în colţul din stânga-jos al plăcii de cablaj imprimat)
- Dimensiuni trasee:
  - Curent de 1A - 26 mil;
  - Curent de sute de mA - 18 mil;
  - Semnal - 16 mil;

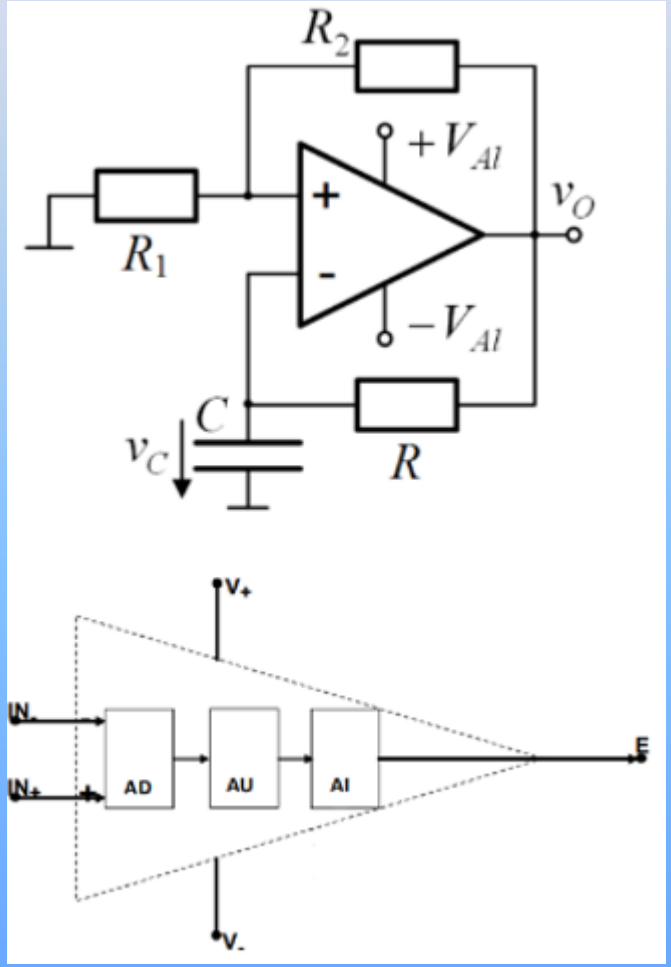
Schema bloc

Oscilatorul de relaxare este constituit dintr-un comparator inversor cu histerezis și o rețea RC pe intrarea inversoare.

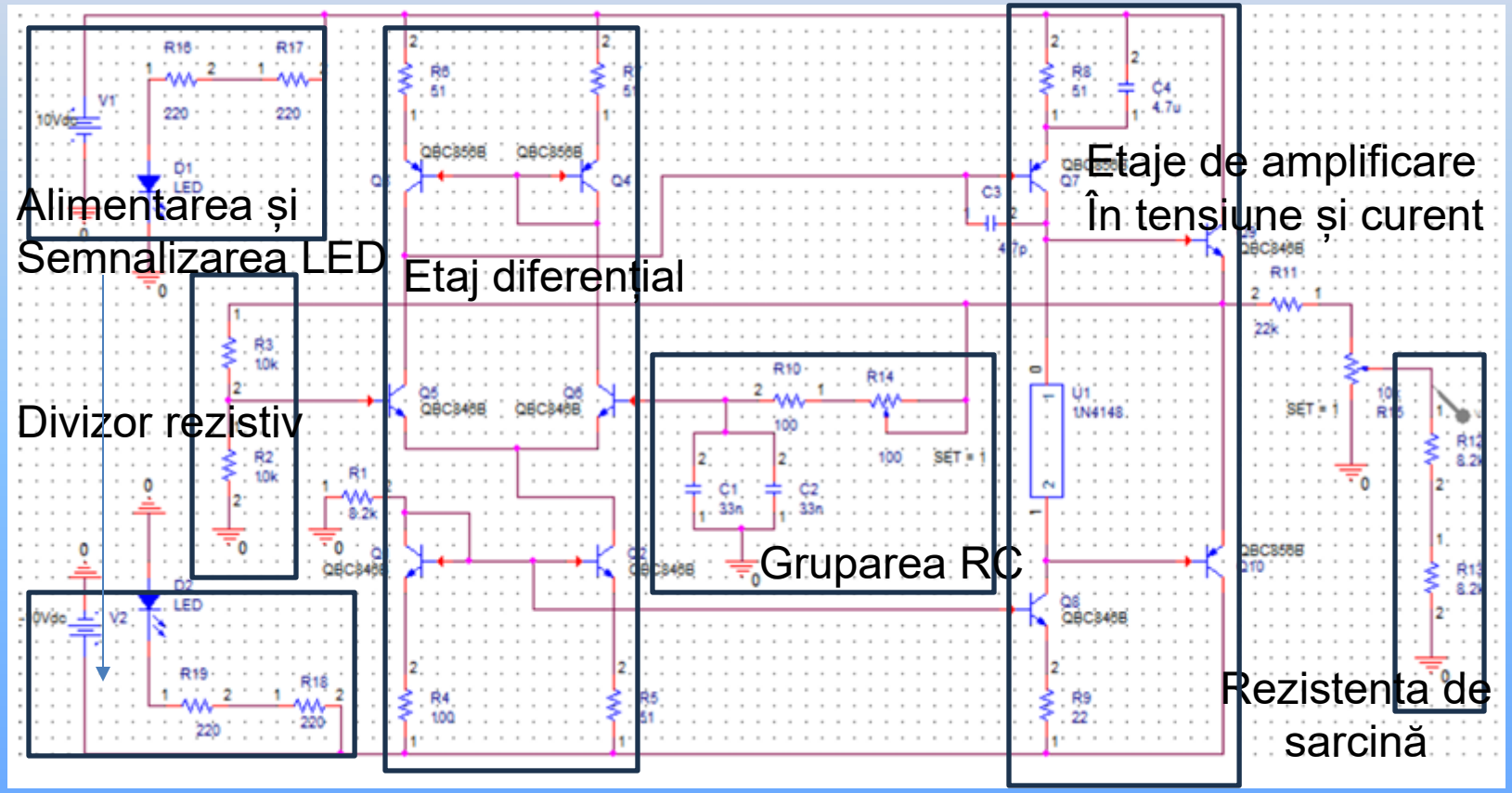
Intrarea neinversoare este conectată la un divizorul de tensiune, prin intermediul căruia de aplică o parte din semnalul de la ieșire și prin care se fixează tensiunile de prag de histerezis.

Gruparea RC, la care se adaugă un potențiometru, setează frecvența de oscilație.

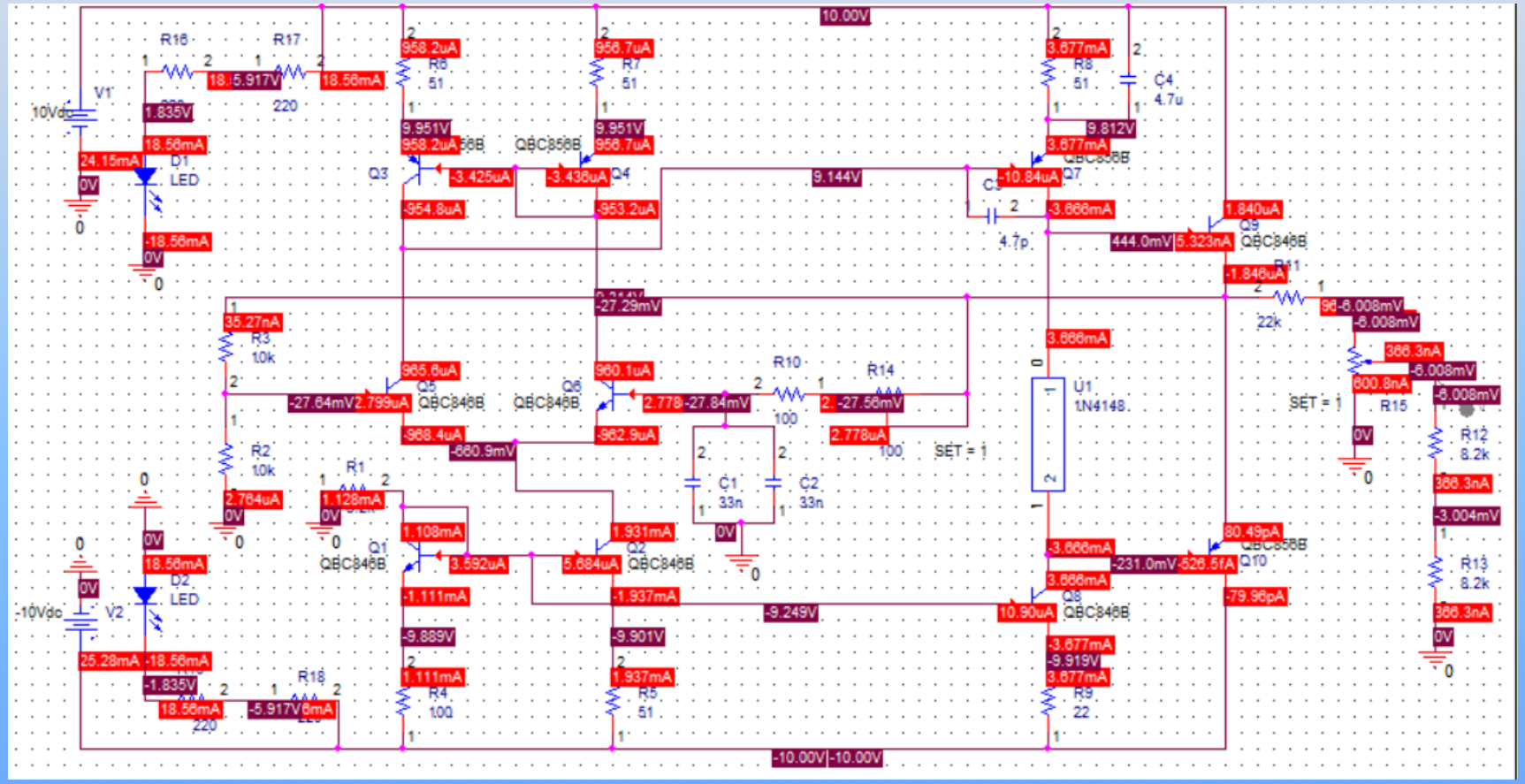
Amplificatorul operațional este alcătuit din trei etaje de amplificare.



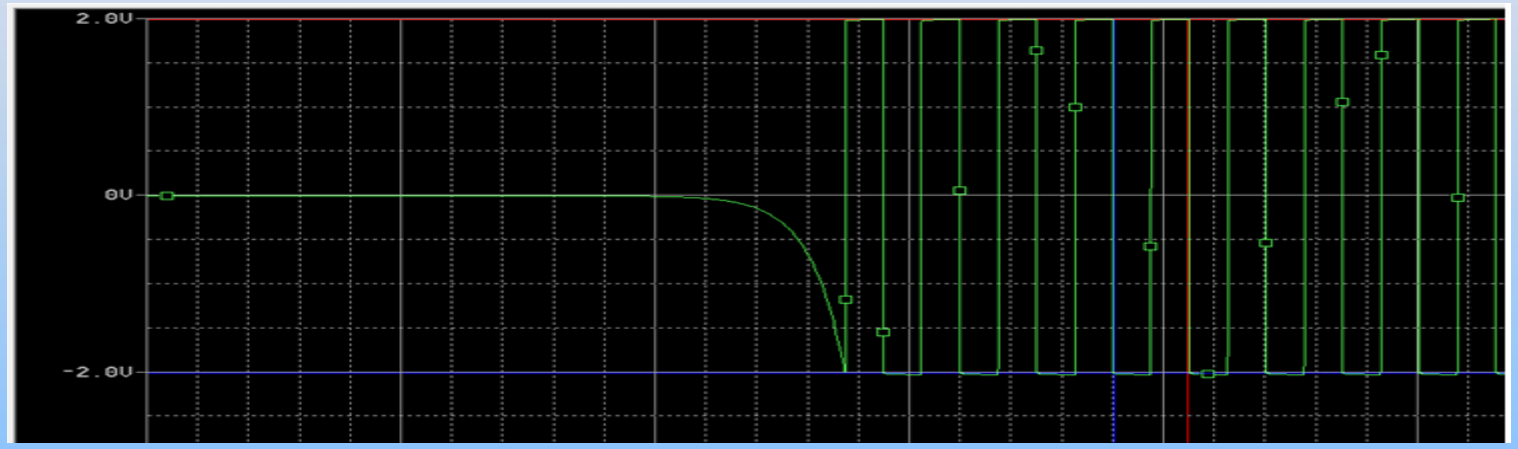
Schema electrică

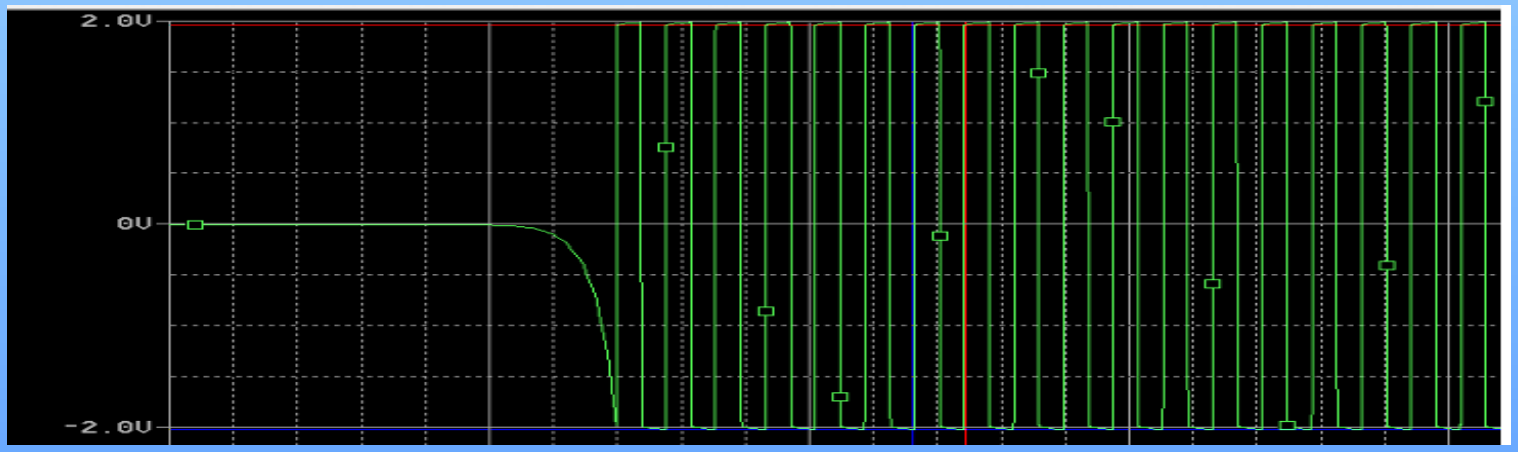


Simulări


10.00V
R16
R17
V1
10Vdc
1.835V
18.56mA
24.15mA
D1
LED
0V
-18.56mA
18.56mA
5.917V
220
R6
51
R7
51
R8
51
C4
4.7u
958.2uA
956.7uA
3.677mA
9.951V
9.812V
Q3
Q4
QBC856B
-3.425uA
-3.438uA
-10.84uA
-954.8uA
-953.2uA
9.144V
-3.666mA
1.840uA
444.0mV
5.323nA
Q9
QBC846B
-1.846uA
R11
22k
-6.008mV
-27.29mV
35.27nA
R3
10k
965.6uA
960.1uA
R10
R14
-27.64mV
2.799uA
Q5
QBC846B
Q6
QBC846B
2.778
-27.84mV
-27.56mV
100
-968.4uA
-962.9uA
-660.9mV
2.778uA
SET = 1
R2
10k
2.764uA
R1
1.128mA
C1
33n
C2
33n
U1
1N4148
SET = 1
R15
R12
8.2k
366.3nA
600.8nA
1.108mA
1.931mA
3.592uA
5.684uA
Q1
Q2
QBC846B
80.49pA
Q10
-231.0mV
-526.5fA
-79.96pA
-1.111mA
-1.937mA
-9.249V
10.90uA
Q8
QBC846B
-10Vdc
V2
D2
LED
25.28mA
-18.56mA
-1.835V
18.56mA
R18
5.917V
8mA
220
-9.889V
-9.901V
-9.919V
1.111mA
1.937mA
3.677mA
R4
100
R5
51
R9
22
R13
8.2k
-3.004mV
-10.00V
-10.00V

Simulări



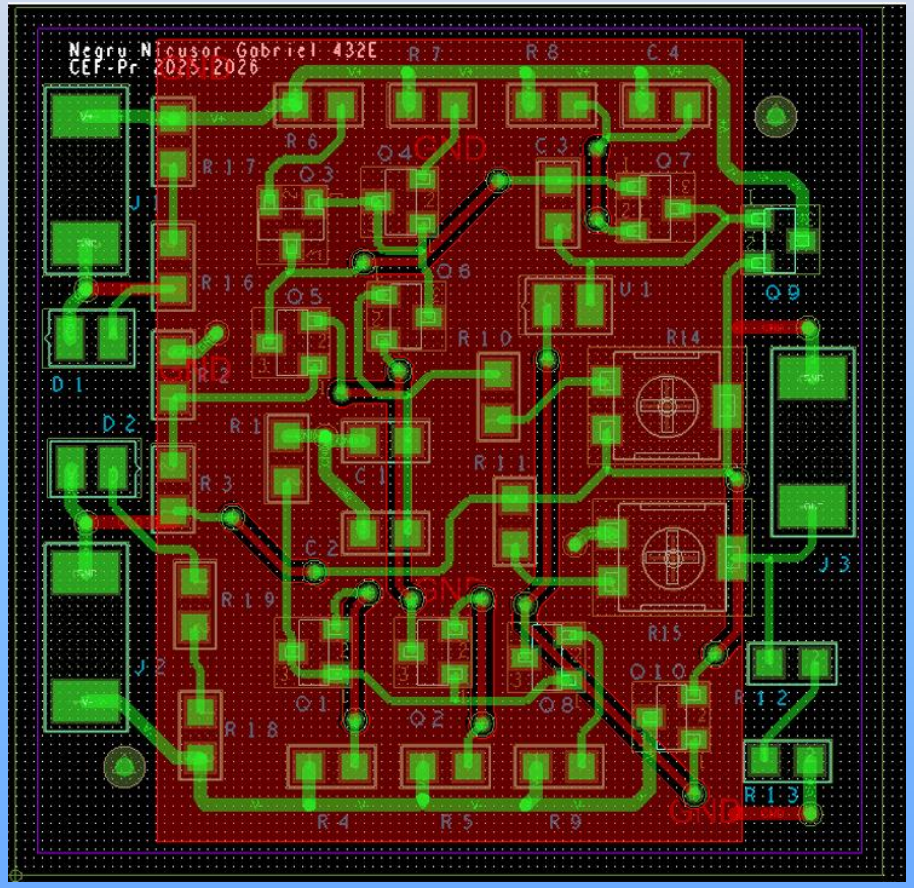


Layout

Vedere Top

Poziționarea componentelor s-a realizat pe baza următoarelor condiții:

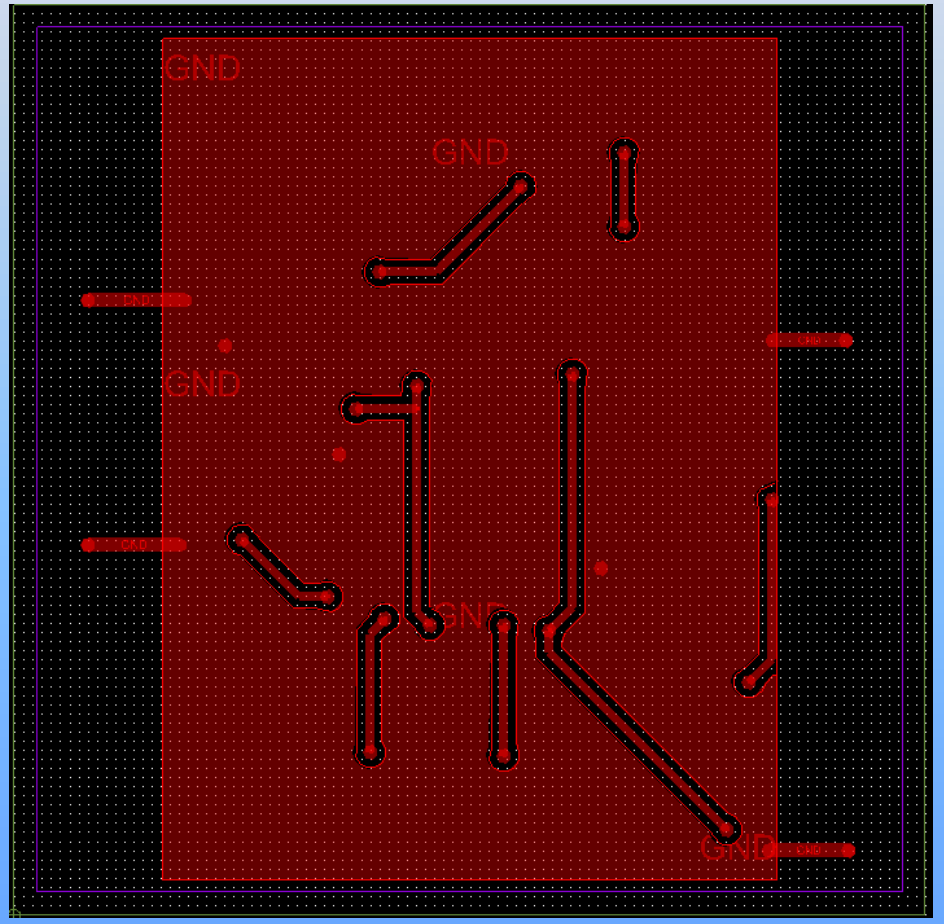
- Componentele pasive au fost așezate spre exteriorul plăcii, iar cele active, în mijloc.
- Tranzistoarele au fost plasate cât mai apropiate pentru a concentra distribuția căldurii.



Layout

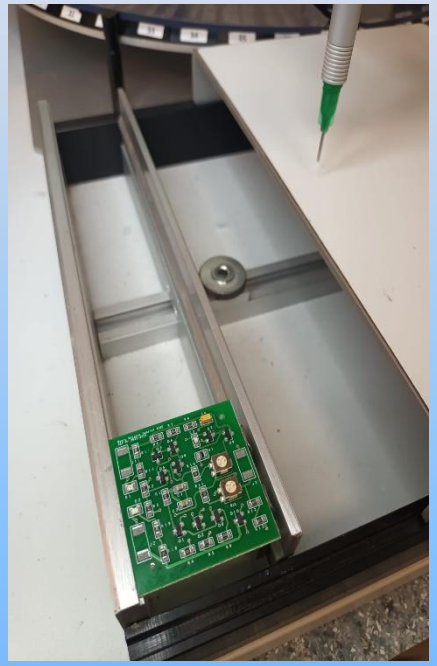
Vedere Bottom

• Dimensiunile traseelor s-au setat în concordanță cu cerințele de proiectare.



Fotografii din etapa de echipare a modulului electronic

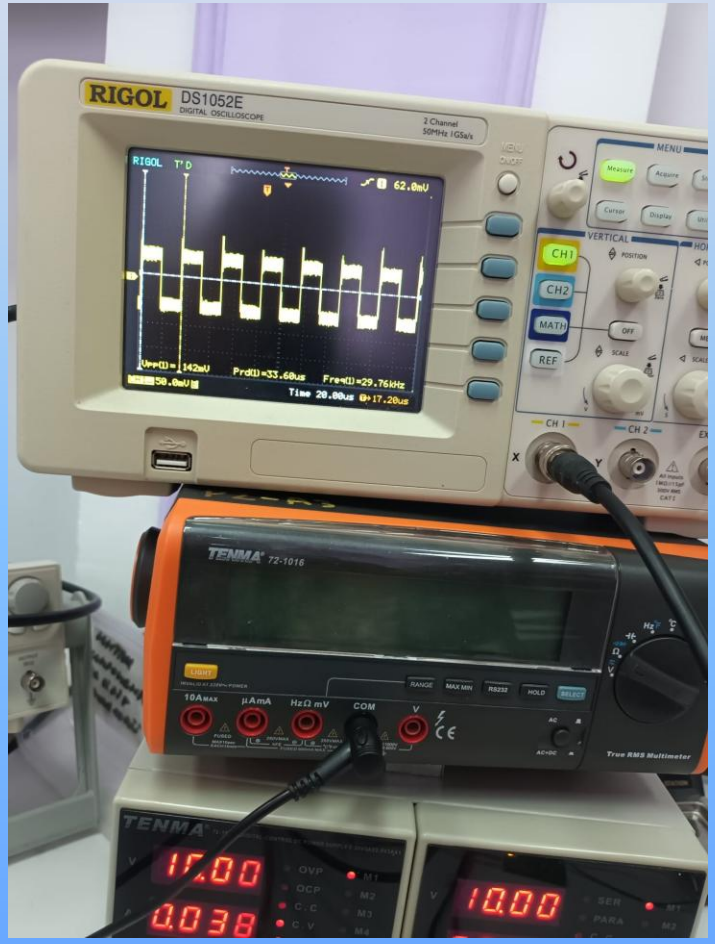








Rezultate experimentale





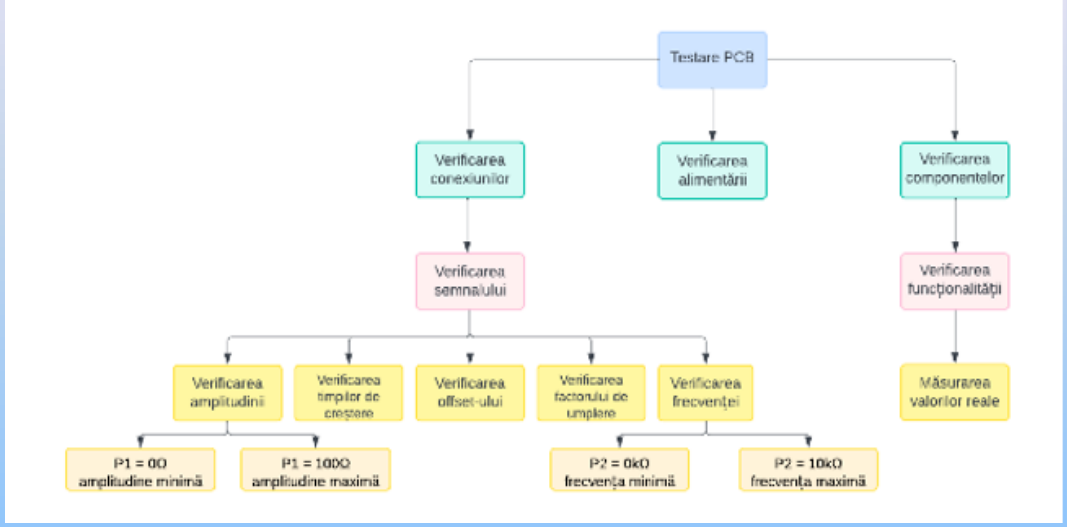
Rezultate experimentale

- Tabel comparativ

Cerințe impuse	Rezultate simulări	Rezultate măsurători
Fmin = 32 kHz	Fmin = 34,53 kHz	Fmin = 29,76 kHz
Fmax = 64 kHz	Fmax = 60,81 kHz	Fmax = 59,52 kHz
Vo,min = 0 Vpp	Vo,min = 570 nVpp	Vo,min aprox 0 Vpp
Vo,max = 4 Vpp	Vo,max = 3,98 Vpp	Vo,max aprox 160 mVpp
η = 0,5	η = 0,51	η = 0,49
Voffset = 0 Vpp	Voffset = 77,63 uVpp	Voffset = 36 uVpp

Concluzii

Plan de depanare - organigrama



Din nefericire, din cauza neatentiei, potentiometrul responsabil de modificarea amplitudinii a fost montat de o valoare gresita, mult mai mica, ceea ce a dus la o cursa a amplitudinii in intervalul 0-160mVpp in loc de 0-4Vpp. In simulari am folosit un potentiometru de 10k, iar pe placa am montat un potentiometru de 100 de ohmi. Frecventa se incadreaza aproximativ in intervalul dorit, iar factorul de umplere si offsetul au mici deviatii.

Concluzii

Cunostintele pe care le am dobandit pe parcursul acestui proiect sunt: calcularea unor parametri dupa specificatii bine precizate, aprofundarea mediului de lucru OrCad, invatarea si intelegerea unor tehnici avansate de proiectare si rutare etc

Partea buna in cadrul acestui proiect este faptul ca serveste ca un bun antrenament in cadrul practicii de vara pentru pasionatii ce aleg sa lucreze in acest domeniu. De asemenea, ajuta mult la intelegerea si insusirea unor cunostinte dobandite anterior la alte cursuri.

Nu am obiectii asuprea modului cum s-a desfasurat activitatea.

Discipline studiate utile în realizarea proiectului

- Disciplinele din care au fost utilizate cunoștințe/informații pentru realizarea proiectului
    1. Dispozitive Electronice
    2. Circuite Integrate Analogice
    3. Circuite Electronice Fundamentale
    4. Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice

- Ce discipline, aflate în semestrele din amonte, ar fi trebuit să fie mai bine însușite pentru ușurarea realizării activităților conexe proiectului?
    1. Circuite Electronice Fundamentale
    2. Circuite Integrate Analogice